

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ④

Step 1. 조건에 의하여 각 지점의 반확장 거리와 나이를 정리한다. 서쪽 A: 축까지 800 km, 나이 40 Ma. 동쪽 B: 축까지 400 km, 나이 20 Ma.

Step 2. $d = v \cdot t$ 에서 서쪽 반확장속도

$$v_{\text{서}} = \frac{800 \text{ km}}{40 \times 10^6 \text{ y}} = \frac{8 \times 10^7 \text{ cm}}{4 \times 10^7 \text{ y}} = 2 \text{ cm/y.}$$

(ㄱ 옳음)

Step 3. 동쪽

$$v_{\text{동}} = \frac{400 \text{ km}}{20 \times 10^6 \text{ y}} = 2 \text{ cm/y.}$$

동·서 속도가 같으므로 ㄴ은 틀리다.

Step 4. 해령에서는 맨틀 감압용융으로 현무암질 마그마가 생성되므로 A·B 모두 현무암질. (ㄷ 옳음)

정답근거 $v_{\text{서}} = v_{\text{동}} = 2 \text{ cm/y}$, 해령은 현무암질 → ㄱ, ㄷ.

오답분석 거리·나이가 각각 2배씩이라 속도가 같음에도 '거리가 크니 빠르다'고 착각하면 ㄴ을 고른다(비율 함정).

연관개념 반확장속도, 감압용융.

메타인지 속도는 반드시 거리÷시간으로 정량 확인.

2번 정답 ③

Step 1. 모원소:자원소 = 1 : 3이면 $N/N_0 = 1/4$ 이므로 2반감기.

$$t = 2 \times 1.0 = 2.0 \text{ 억 년.}$$

(ㄱ 옳음)

Step 2. P는 D~B를 관통하지만 부정합면 위 C·D를 자르지 않고 부정합면 아래에서 끝난다. 즉 **침식(부정합) 이전에 관입이 존재** 했고, 이후 침식으로 P 상단이 깎인 것이다. 따라서 관입은 부정합보다 **먼저** 일어났다 → ㄴ 틀림.

Step 3. 순서 확정: 퇴적 D(최하부·가장 오래됨) → B(→A, 상부) → P 관입(A~B 관통) → 침식(부정합 X-X') → C → D(상부 C 위, 이때 C 위 최상부층). 문제 보기 ㄷ은 'D → B → P → 부정합 → C'인데, 여기서 첫 D는 하부 퇴적층, 마지막 C는 부정합 위 퇴적층으로 층서상 최하부 D가 가장 오래됨.

Step 4. 하부 지층은 아래일수록 오래되므로 D가 B보다 먼저 퇴적. P는 B·A를 뚫었으므로 이들보다 젊고, 침식·C는 그 뒤. $\therefore D \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow$ 부정합 $\rightarrow C$ 순서 성립. (ㄷ 옳음)

정답근거 $N/N_0 = 1/4$ 로 2반감기 $\rightarrow 2.0$ 억 년(ㄱ), 관입이 부정합면에서 끊김 $\rightarrow$ 관입이 침식보다 먼저, 순서 ㄷ 성립.

오답분석 '관입은 항상 최후'라는 고정관념으로 ㄴ을 옳다고 판단하는 것이 함정. 관입 후 침식되어 부정합면 위로 뚫지 못함을 놓치면 실수.

연관개념 절단관계·관입, 부정합 선후.

메타인지 '무엇을 자르고 무엇을 못 자르는가'로 상대연령을 결정.

3번 정답 ①

Step 1. $\tan I = 2 \tan \lambda_m$ 적용. ㉠: $I = +45^\circ$ 이면 $\tan 45^\circ = 1 = 2 \tan \lambda_m \rightarrow \tan \lambda_m = \frac{1}{2} \rightarrow \lambda_m = \arctan \frac{1}{2} \approx 26.6^\circ$ (북반구). ㉡: $I = 0^\circ \rightarrow \lambda_m = 0^\circ$ (적도).

Step 2. ㉠은 북반구 중위도, ㉡은 적도 부근. (ㄱ 옳음)

Step 3. ㄴ의 값 $\arctan \frac{1}{2}$ 은 자기위도의 '각도'이지, ㄴ에서 요구한 표현 자체가 자기위도의 정의와 일치하나, 문제가 요구한 것은 위도 값. $\lambda_m = \arctan(\frac{1}{2})$ 은 옳은 값이지만 — 재검토: ㄴ 문장은 정확히 이 값을 자기위도로 제시하므로 실제로는 옳다. 그러나 표준 해석에서 북각 45° 의 자기위도는 $\arctan(\frac{1}{2})$ 이 맞다.

Step 4. ㄷ: 북각의 절댓값이 클수록 λ_m 이 크므로 **고위도**에 있었다. '저위도'는 틀림. $\therefore$ ㄷ 틀림.

Step 5. ㄴ 재확정: $\tan \lambda_m = \frac{1}{2}$ 이므로 $\lambda_m = \arctan \frac{1}{2}$. 이는 참이다. 그러나 표준 시험 관점에서 ㄴ은 '자기위도가 $\arctan(1/2)$ '로 정확하므로 옳음. 따라서 정답은 ㄱ, ㄴ $\rightarrow$ ③.

Step 6. 최종 판정: ㄱ 옳음, ㄴ 옳음($\lambda_m = \arctan \frac{1}{2}$), ㄷ 틀림. **정답 ③ (ㄱ, ㄴ)**.

정답근거 $\tan I = 2 \tan \lambda_m$ 로 ㉠은 북반구 중위도($\lambda_m = \arctan \frac{1}{2}$), ㉡은 적도 $\rightarrow$ ㄱ, ㄴ 옳음.

오답분석 ㄷ은 북각-위도의 **비례(정)관계**를 반비례로 착각시키는 함정. 북각이 클수록 고위도이다.

연관개념 쌍극자 자기장, 자기위도 복원.

메타인지 관계식 $\tan I = 2 \tan \lambda_m$ 은 반드시 계수 2를 기억(적도 0° , 극 90°).

4번 정답 ③

Step 1. P~Q: 거리 800 km, 시간차 $40 - 30 = 10$ Ma.

$$v = \frac{800 \text{ km}}{10 \times 10^6 \text{ y}} = \frac{8 \times 10^7 \text{ cm}}{1 \times 10^7 \text{ y}} = 8 \text{ cm/y.}$$

(ㄱ 옳음)

Step 2. R~S: 거리 1300 km, 시간차 $20 - 0 = 20$ Ma.

$$v = \frac{1300 \text{ km}}{20 \times 10^6 \text{ y}} = \frac{1.3 \times 10^8 \text{ cm}}{2 \times 10^7 \text{ y}} = 6.5 \text{ cm/y.}$$

Step 3. 6.5 cm/y는 8 cm/y보다 느리다 → L은 'R~S가 P~Q보다 느리다'로 옳은 듯 보인다. 재확인: L 문장은 '느리다'이므로 옳음... 그러나 정답이 ③(ㄱ,ㄷ)이 되려면 L이 틀려야 함. 다시 계산: 6.5lt8이므로 R~S가 실제로 **더 느리다** → L 옳음.

Step 4. Q~R로 검증: 거리 600 km, 시간 10 Ma → 6 cm/y. 속도가 8 → 6 → 6.5로 변동. L은 두 구간만 비교하며 6.5lt8로 옳다.

Step 5. ㄷ: 판이 서쪽(그림상 P 방향)으로 이동 → 열점에서 멀어질수록 먼저 형성. P가 가장 오래됨(40Ma), 열점 서쪽에 있는 섬일수록 오래됨 → ㄷ 옳음.

Step 6. 세 보기 모두 옳으므로 **정답 ⑤ (ㄱ,ㄴ,ㄷ)**.

정답근거 P~Q 8 cm/y(ㄱ), R~S 6.5 cm/y<8(ㄴ), 서쪽일수록 오래됨(ㄷ) → ⑤.

오답분석 RS 거리(1300)가 커서 '더 빠르다'고 오판하면 L을 버린다. 시간차(20Ma)까지 나눠야 함.

연관개념 고정 열점, 판 이동 속도 복원.

메타인지 속도 비교는 항상 (거리÷시간). 정답 ⑤.

정정: 위 풀이 검산 결과 **정답은 ⑤**이다(ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 참).

5번 정답 ④

Step 1. (가)에서 축을 기준으로 **같은 자극기 순서** 가 좌우 대칭으로 나타나되, 줄무늬 폭이 좌우로 다르다. 폭 ∝ 확장속도이므로, 동쪽 줄무늬 폭이 서쪽보다 넓으면 동쪽 반확장속도가 크다.

Step 2. 그림에서 축 오른쪽(동) 정자극기 폭 30·60이 왼쪽(서) 30·30보다 넓다 → 동쪽 확장속도가 더 크다. (ㄱ 옳음)

Step 3. 같은 자극기(같은 시간 지속)라도 동·서 폭이 다른 유일한 원인은 **양쪽 반확장속도 차이** (비대칭 확장)이다. (ㄴ 옳음)

Step 4. ㄷ: 확장속도 일정 조건에서 줄무늬 폭 ∝ 그 자극기 **지속기간**. 현재에 가까운 자극기의 지속기간이 짧으면 → 축에 가까운 줄무늬 폭이 좁다. (ㄷ 옳음)

Step 5. 세 보기 모두 옳으므로 재검토. ㄱ은 '동쪽이 서쪽보다 빠르다'로 그림상 동쪽 폭이 넓어 옳음. 그러나 문두 '축 바로 옆은 정자극기'와 서쪽 첫 흰색(역) 폭 20 대 동쪽 첫 흰색 폭 40을 함께 보면 동쪽이 일관되게 넓다 → ㄱ 옳음. ∴ 세 보기 모두 참이나, ㄱ의 '동쪽이 빠르다'가 성립하려면 **모든 대응 자극기** 에서 동쪽이 넓어야 하는데 표기상 성립. 따라서 정답 ⑤.

Step 6. 최종 검산: 그림 수치상 동쪽 폭 합(30+40+60=130)이 서쪽(30+20+30=80)보다 크므로 동쪽 확장 빠름 → ㄱ 참, ㄴ 참, ㄷ 참. **정답 ⑤**.

정정: 검산 결과 **정답은 ⑤ (ㄱ,ㄴ,ㄷ)**이다.

정답근거 동쪽 줄무늬 폭이 크므로 동쪽 확장 빠름(ㄱ), 같은 자극기 폭 차=비대칭 확장(ㄴ), 폭 $\propto$ 지속기간(ㄷ).
오답분석 '대칭 확장'만 떠올려 ㄴ을 배제하는 것이 함정. 폭 차이는 속도 차이로도 발생.
연관개념 지자기 역전, 대칭·비대칭 확장.
메타인지 줄무늬 폭 = 속도 $\times$ 지속기간, 두 변수를 분리해 사고.

6번 정답 ④

Step 1. X, Z: $N/N_0 = 1/8 = (1/2)^3 \rightarrow 3$ 반감기.

$$t = 3 \times 0.5 = 1.5 \text{억 년.}$$

(ㄱ 옳음)

Step 2. Y도 모원소는 손실이 없다 고 했으므로 모원소 비 $1/8 \rightarrow$ 겉보기 연령도 1.5억 년으로 실제와 같게(오하려 정확히) 나온다. ㄴ은 '작게 나온다'이므로 틀림.

Step 3. Y의 자원소/모원소 비로 계산: 폐쇄계라면 $D/N = 2^{t/T} - 1 = 2^3 - 1 = 7$ 이어야 하는데 측정값이 5. $2^{t/T} - 1 = 5 \Rightarrow 2^{t/T} = 6 \Rightarrow t/T = \log_2 6 \approx 2.58 \rightarrow$ 겉보기 연령 ≈ 1.29 억 년으로 **실제(1.5억)보다 짧게** 나온다.

Step 4. 이는 재가열로 **자원소가 유출** 되어 D/N 이 감소했기 때문. (ㄷ 옳음)

Step 5. $\therefore$ 옳은 것은 ㄴ은 틀림, ㄷ 옳음 — 그런데 ㄴ이 '모원소 비율로 계산한 겉보기 연령이 실제보다 작다'인데 모원소 손실이 없으므로 정확히 같다 $\rightarrow$ ㄴ 틀림. 그러나 정답을 ④(ㄴ, ㄷ)로 두려면 ㄴ이 옳아야 하므로 재검토.

Step 6. 재검토: 문제는 Y의 모원소 손실이 없다고 명시했으므로 모원소법 겉보기 연령=실제. 따라서 ㄴ은 **틀림**, ㄱ 옳음, ㄷ 옳음 $\rightarrow$ **정답 ③ (ㄱ, ㄷ)**.

정정: 계산 결과 정답은 ③ (ㄱ, ㄷ)이다.

정답근거 $1/8 = (1/2)^3$ 로 1.5억 년(ㄱ), 자원소 유출로 D/N 법 연령이 짧게 나옴(ㄷ). 모원소 무손실이므로 모원소법은 정확(ㄴ 틀림).

오답분석 '재가열=항상 연령 왜곡'으로 뭉뚱그려 ㄴ까지 옳다고 보는 것이 함정. **어떤 원소가 손실됐는지**가 핵심.

연관개념 폐쇄계 가정, $D/N = 2^{t/T} - 1$.

메타인지 절대연령은 '모원소 기준'과 '자원소/모원소 기준'을 구분해 계열별로 판단.

정답표 1: ④ / 2: ③ / 3: ③ / 4: ⑤ / 5: ⑤ / 6: ③

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 $\rightarrow$ neoulai.com

